

REQ-E1 – ReconForge Documentation

Einleitung

ReconForge ist ein leichtgewichtiges Reconnaissance- und Bug-Bounty-Tool zur Analyse von Domains, Subdomains und Netzwerkdiensten.

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines modularen CLI-basierten Security-Tools zur Unterstützung von Reconnaissance- und Automatisierungsprozessen.

Projektziel

Das Projekt soll grundlegende Funktionen für Security Research und Bug-Bounty-Workflows bereitstellen.

Dazu gehören Domain-Analyse, Subdomain-Erkennung, IP-Auflösung, Port-Scanning sowie der Export von Ergebnissen im JSON-Format.

Zusätzlich soll das System modular aufgebaut und später erweiterbar sein.

Requirements-Engineering-Prozess

Für die Verwaltung und Dokumentation der Anforderungen wurden zwei verschiedene Werkzeuge verwendet.

Notion wurde als „self-made“ Requirements-Management-Lösung verwendet, um Anforderungen und deren Attribute strukturiert zu dokumentieren.

Jira wurde als professionelles Projektmanagement- und Workflow-Tool genutzt, um Anforderungen als Tickets zu verwalten und deren Fortschritt im Kanban-Board darzustellen.

Verwendete Anforderungsattribute

Für die Requirements wurden verschiedene Attribute verwendet, darunter:

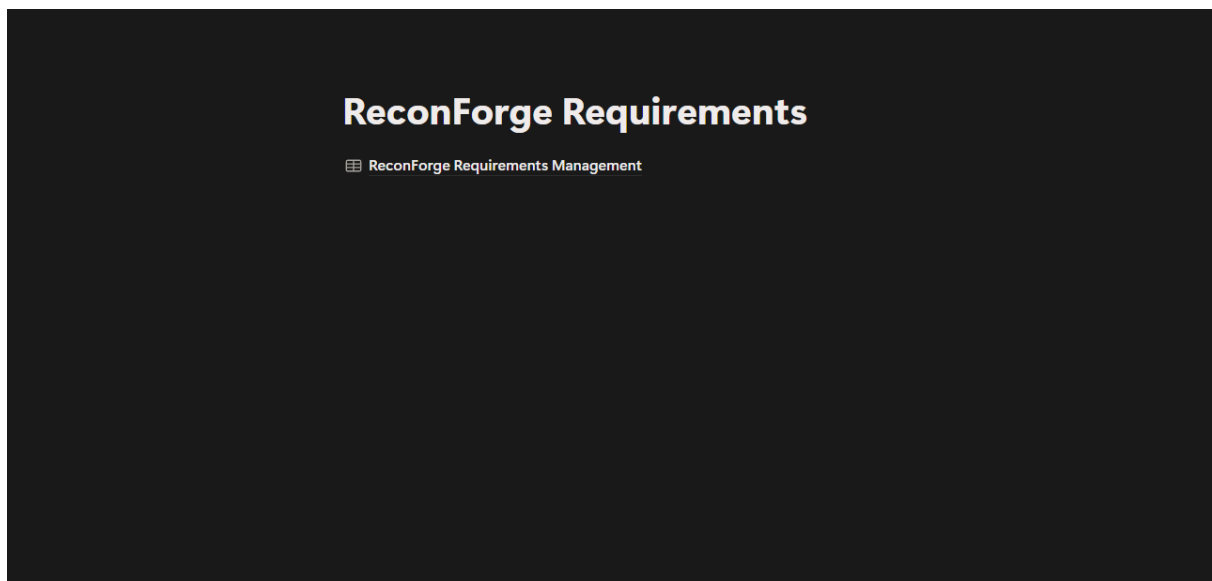
- ID
- Kurzbeschreibung
- Beschreibung
- Priorität

- Status
- Kategorie
- Datum
- Autor
- Abnahmekriterium
- Abhängigkeiten
- Historie

Verwendete Werkzeuge

Die folgenden Werkzeuge wurden im Rahmen der Aufgabenbearbeitung verwendet:

- Notion (Requirements-Dokumentation)
- Jira (Workflow- und Ticket-Management)



Notion – Requirements Management Übersicht

ReconForge Requirements Management

As ID	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Priorität	Status	Kategorie	Datum	Author	Abnahmekriterium	Abhängigkeit...	Historie
REQ-001	Domain Scan	The system must analyze target domains and collect DNS-related information required for reconnaissance workflows.	Hoch	Implementiert	Kernfunktion	May 16, 2026	Mohamed Ali	Valid domain scan result	DNS Module	Initial Version
REQ-002	Subdomain Discovery	The system must discover and store subdomains associated with a target domain during reconnaissance operations.	Hoch	In Entwicklung	Netzwerk	May 16, 2026	Mohamed Ali	Subdomains are correctly detected	DNS Resolver	Initial Version
REQ-003	IP Resolution	The system must resolve domains and subdomains to their corresponding IP addresses.	Hoch	Geplant	Netzwerk	May 16, 2026	Mohamed Ali	Correct IP address resolution	Socket Module	Initial Version
REQ-004	Port Scan	The system must scan common network ports and identify accessible services on target hosts.	Hoch	In Test	Netzwerk	May 16, 2026	Mohamed Ali	Open ports are detected correctly	Network Scanner	Initial Version
REQ-005	JSON Export	The system must export reconnaissance results in structured JSON format for further processing and analysis.	Mittel	In Entwicklung	Export	May 16, 2026	Mohamed Ali	JSON report is generated successfully	Export Module	Initial Version
REQ-006	CLI Interface	The system must provide a command-line interface for executing scans and managing reconnaissance tasks.	Hoch	Implementiert	CLI	May 16, 2026	Mohamed Ali	CLI commands execute successfully	Core Module	Initial Version
REQ-007	Logging System	The system must generate structured log files for scan activities and system events.	Mittel	Geplant	Kernfunktion	May 16, 2026	Mohamed Ali	Log files are generated correctly	Logging Module	Initial Version
REQ-008	Modular Architecture	The system must use a modular architecture to support maintainability and future feature extensions.	Hoch	In Entwicklung	Kernfunktion	May 16, 2026	Mohamed Ali	Modules are separated correctly	Core Architecture	Initial Version
REQ-009	Unit Testing Support	The system must support automated unit testing to improve software quality and maintainability.	Mittel	Geplant	Kernfunktion	May 16, 2026	Mohamed Ali	Unit tests execute successfully	Testing Framework	Initial Version

+ New page

Notion – Strukturierte Anforderungstabelle

Jira

Spaces

ReconForge

Summary Backlog Board View Code Timeline Docs Forms

Search board Filter

Complete sprint

Groups

Columns:

- ZU ERLEDIGEN: 4
 - REQ-003 - IP Resolution (SCRUM-7)
 - REQ-004 - Port Scan (SCRUM-4)
 - REQ-005 - JSON Export (SCRUM-9)
 - REQ-006 - CLI Interface (SCRUM-10)
- IN BEARBEITUNG: 3
 - REQ-007 - Logging System (SCRUM-41)
 - REQ-008 - Modular Architecture (SCRUM-48)
 - REQ-009 - Unit Testing Support (SCRUM-54)
- IN ÜBERPRÜFUNG: 1
 - REQ-002 - Subdomain Discovery (SCRUM-5)
- ERLEDIGT: 1
 - REQ-001 - Domain Scan (SCRUM-5)

Jira – Kanban Board und Workflow Management

Add epic / SCRUM-5

REQ-001 – Domain Scan

Description

The system must analyze target domains and collect basic DNS-related information required for reconnaissance workflows.

Subtasks

0% Done

Work	Pr...	As...	Status
SCRUM-11 Validate target domain input	= M	U	ZU ERLEDIGEN
SCRUM-12 Perform DNS lookup	= M	U	ZU ERLEDIGEN
SCRUM-13 Collect DNS records	= M	U	ZU ERLEDIGEN
SCRUM-14 Store scan results	= M	U	ZU ERLEDIGEN
SCRUM-15 Display scan results in CLI	= M	U	ZU ERLEDIGEN

Linked work items

Add linked work item

Add a comment...

Who is working on this...? Status update... Thanks...

Details

Assignee: Unassigned

Priority: High

Parent: None

Due date: None

Labels: None

Team: None

Start date: None

Sprint: SCRUM Sprint 0

Story point estimate: None

Reporter: Mohamed Ali

Development

Automation

Rule executions

Created 25 minutes ago

Configure

Constitution-Dokumente

mission.md

Beschreibt die Vision und das Hauptziel des Projekts ReconForge.

ReconForge Mission

ReconForge ist ein modulares Bug-Bounty- und Reconnaissance-Tool.

Das Projekt unterstützt Security Research und automatisierte Recon-Workflows.

Das Tool analysiert Domains, Subdomains, IP-Adressen und Netzwerkdienste.

ReconForge soll einfach erweiterbar und leicht wartbar sein.

Die Entwicklung basiert auf Clean Architecture, Object-Oriented Programming und Softwaretestung.

roadmap.md

Enthält die geplanten Entwicklungsphasen und zukünftigen Erweiterungen des Projekts.

ReconForge Roadmap

Version 1.0

- Domain Scan
- Subdomain Discovery
- IP Resolution

- Port Scan
- JSON Export
- CLI Interface

Version 1.1

- Logging System
- Verbesserte Fehlerbehandlung
- Konfigurationsdateien
- Scan-Historie

Version 1.2

- REST API
- Frontend-Anbindung
- Erweiterte Scan-Module
- Multi-Threading

Langfristige Ziele

- Automatisierte Reconnaissance-Workflows
- Plugin-System
- Integration externer Security-Tools
- Dashboard für Ergebnisse

techstack.md

Dokumentiert die verwendeten Technologien, Programmiersprachen und Frameworks des Projekts.

ReconForge Tech Stack

Programmiersprache

- C#

Architektur

- Clean Architecture
- Object-Oriented Programming (OOP)

Entwicklungsprinzipien

- SOLID Principles
- Modularer Aufbau

- Separation of Concerns

Testing

- Unit Testing
- Testbare Komponentenstruktur

Geplante Technologien

- .NET
- REST API
- JSON Serialization
- Socket Programming
- DNS Resolver

Entwicklungswerkzeuge

- JetBrains Rider
- Git
- GitHub
- Jira
- Notion

Zusammenfassung und Fazit

Durch den Einsatz von Requirements Engineering konnten die Anforderungen strukturiert erfasst, priorisiert und verwaltet werden.

Die Verwendung von Notion und Jira erleichterte die Nachverfolgbarkeit der Anforderungen sowie die Organisation des Entwicklungsprozesses.

Zusätzlich wurde ChatGPT zur Unterstützung bei der Strukturierung der Requirements, der Erstellung von Beschreibungen sowie bei der Formulierung der Dokumentation verwendet.